

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

مرور پیش‌نیازها

OSI، RF، ارتباطات دیجیتال، IP و دسی‌بل

Prerequisites Review



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این مازول

۱	مرور مدل OSI (با تمرکز بر مخابرات)	۲
۲	مفاهیم پایه RF	۳
۳	مبانی ارتباطات دیجیتال	۴
۴	مبانی شبکه‌سازی IP	۵
۵	احتمال پایه	۶
۶	ریاضیات دسی‌بل	۷
۸	چک‌لیست خلاصه	۸

این سند مفاهیم بنیادی را که به‌عنوان دانش قبلی فرض می‌شوند مرور می‌کند. از آن به‌عنوان یادآوری پیش از ورود به مازول‌های درس استفاده کنید.

۱ مرور مدل OSI (با تمرکز بر مخابرات)

مدل ۷-لایه OSI چارچوب مرجع را فراهم می‌کند. در شبکه‌های موبایل/مخابرات، مرتبط‌ترین لایه‌ها عبارتند از:

لایه	نام	ارتباط با مخابرات
۱	فیزیکی	انتقال RF، مدولاسیون، طراحی آنتن، کدگذاری کانال
۲	پیوند داده	زمان‌بندی MAC، ARQ/HARQ، مدیریت منابع رادیویی
۳	شبکه	مسیریابی IP، تونل‌سازی GTP، مدیریت تحرک
۴	انتقال	TCP/UDP برای تحویل سرتاسری، SCTP در سیگنالینگ
۷	کاربرد	IMS/SIP برای صدا، HTTP/2 در واسطه‌های SBA در 5G

نکات کلیدی برای به‌خاطر سپردن:

- لایه‌های 1-2 جایی هستند که بیشتر نوآوری‌های مختص بی‌سیم رخ می‌دهد (PHY/MAC).
- «صفحه کاربر» داده را حمل می‌کند (لایه 3+)، در حالی که «صفحه کنترل» سیگنالینگ را مدیریت می‌کند.
- در 5G، پشته پروتکل تقسیم می‌شود: CU (PDCP و بالاتر) در برابر DU (RLC/MAC) در برابر RU (PHY).
- تونل‌های GTP-U بسته‌های IP کاربر را بین ایستگاه پایه و هسته کپسوله می‌کنند.

۲ مفاهیم پایه RF

فرکانس و پهنای باند

- فرکانس (f): تعداد نوسان‌ها در ثانیه (Hz). باندهای موبایل از 700 MHz تا 100 GHz گسترده‌اند.
- طول‌موج: $\lambda = c/f$. فرکانس بالاتر $\leftarrow$ طول‌موج کوتاه‌تر $\leftarrow$ آنتن‌های کوچک‌تر اما تلفات مسیر بیشتر.
- پهنای باند (BW): محدوده فرکانس‌هایی که یک سیگنال اشغال می‌کند. پهنای باند بیشتر $\leftarrow$ نرخ داده بالاتر (شانون).

مدولاسیون

- هدف: نگاشت بیت‌های دیجیتال روی سیگنال‌های حامل آنالوگ.
- طرح‌های معمول: BPSK، QPSK، 16-QAM، 64-QAM، 256-QAM.
- مدولاسیون مرتبه بالاتر = بیت بیشتر در هر نماد اما نیازمند SNR بهتر.

نسبت سیگنال به نویز (SNR)

- $SNR = P_{\text{signal}}/P_{\text{noise}}$ (خطی) یا $10 \log_{10}(P_{\text{signal}}/P_{\text{noise}})$ بر حسب dB.
- ظرفیت شانون: $C = BW \cdot \log_2(1 + SNR)$ [بیت/ثانیه].
- تعیین می‌کند کدام طرح مدولاسیون و کدگذاری (MCS) می‌تواند استفاده شود.

مرجع سریع

مدولاسیون	بیت در هر نماد	کاربرد معمول
QPSK	۲	مقاوم، در لبه سلول
64-QAM	۶	گذردهی بالا، نیازمند SNR بالا
256-QAM	۸	نرخ‌های بیشینه، بسیار نزدیک به ایستگاه پایه

۳ مبانی ارتباطات دیجیتال

■ نرخ خطای بیت (BER)

- احتمال اینکه یک بیت دریافتی با بیت ارسالی متفاوت باشد.
- به SNR، مرتبه مدولاسیون و کدگذاری بستگی دارد.
- اهداف معمول: 10^{-3} (صدا)، 10^{-6} (داده پیش از ARQ).

■ کدگذاری کانال

- هدف: افزودن افزونگی برای تشخیص/تصحیح خطا.
- کدهای توربو: در 3G/4G برای کانال‌های داده استفاده می‌شوند.
- کدهای LDPC: در 5G NR برای داده (eMBB) استفاده می‌شوند.
- کدهای پولار: در 5G NR برای کانال‌های کنترل استفاده می‌شوند.
- نرخ کد (R): نسبت بیت‌های اطلاعات به کل بیت‌ها. $R = k/n$ (مثلاً $R = 1/2$ یعنی ۵۰٪ افزونگی).

■ مفهوم OFDM

- مسئله: کانال‌های پهن‌بند از محوشدگی انتخابی-فرکانسی رنج می‌برند.
- راه‌حل: تقسیم کانال پهن‌بند به بسیاری زیرحامل باریک، که هر یک محوشدگی تخت را تجربه می‌کند.
- پارامترهای کلیدی:
 - فاصله زیرحامل (Δf) : 15 kHz (LTE)، 15/30/60/120/240 kHz (5G NR).
 - اندازه FFT: تعداد زیرحامل‌ها را تعیین می‌کند.
 - پیشوند چرخه‌ای (CP): بازه محافظ برای مقابله با تداخل بین-نمادی (ISI).
- مزایا: یکسان‌سازی ساده (۱-ضربه در هر زیرحامل)، تخصیص منبع انعطاف‌پذیر.
- OFDMA: چندین کاربر زیرحامل‌ها را به اشتراک می‌گذارند ← پایه پیوند پایین‌سو LTE و 5G.

۴ مبانی شبکه‌سازی IP

آدرس‌دهی

- **IPv4:** آدرس‌های ۳۲ بیتی (مثلاً ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱)، NAT در شبکه‌های موبایل رایج است.
- **IPv6:** آدرس‌های ۱۲۸ بیتی، به‌طور فزاینده در 5G استفاده می‌شود (از NAT اجتناب می‌کند).
- **زیرشبکه‌بندی:** نشانه‌گذاری CIDR (مثلاً $10.0.0.0/24 = 256$ آدرس).

مسیریابی

- شبکه‌های هسته موبایل از مسیریابی IP بین توابع شبکه استفاده می‌کنند.
- **مسیرهای ایستا** برای توپولوژی‌های ساده؛ **BGP/OSPF** در شبکه‌های حامل.
- **تونل‌سازی GTP:** بسته‌های IP مشترک را درون GTP/UDP/IP بین gNB و UPF کپسوله می‌کند.

پروتکل‌های انتقال

پروتکل	ویژگی‌ها	کاربرد در مخابرات
TCP	قابل اعتماد، مرتب، کنترل ازدحام	HTTP/2 (SBA در 5G)، ترافیک وب
UDP	غیرقابل اعتماد، کم-تأخیر	VoIP/RTP، صفحه کاربر GTP-U
SCTP	چند-میزبانی، پیام-محور	سیگنالینگ (S1AP/NGAP (4G/5G)

NAT و DNS

- UE آدرس IP را از طریق برقراری نشست PDN/PDU به‌دست می‌آورند (نه مستقیماً DHCP).
- حل DNS برای کشف خدمات در SBA در 5G (NRF).

۵ احتمال پایه

چرا احتمال در مخابرات؟

- دسترس‌ی تصادفی (RACH): احتمال برخورد با چندین کاربر.
- زمان‌بندی: مدل‌سازی رسیدن ترافیک (فرآیند پواسون).
- محوشدگی: توزیع‌های رایلی/رایسی چندمسیری را مدل می‌کنند.
- تحلیل BER: تابع Q ، محاسبات احتمال خطا.

مفاهیم کلیدی

- متغیر تصادفی (X): نتیجه یک آزمایش تصادفی.
- PDF / PMF: تابع چگالی/جرم احتمال.
- امید ریاضی: $E[X] = \sum_i x_i P(x_i)$ - نتیجه میانگین.
- واریانس: $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$ - پراکندگی حول میانگین.

توزیع‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو خواهید شد

توزیع	مورد استفاده
یکنواخت	تایمرهای عقب‌نشینی تصادفی
نمایی	زمان‌های بین-ورود (بدون حافظه)
پواسون	تعداد ورودها در یک پنجره زمانی
رایلی	پوش چندمسیری محوشدگی (NLOS)
گوسی (نرمال)	مدل‌سازی نویز (AWGN)

فرمول مفید

- احتمال برخورد در ALOHA شکاف‌دار با n کاربر، ۱ شکاف: $P(\text{برخورد}) = 1 - (1 - 1/K)^n \approx 1 - e^{-n/K}$ برای K بزرگ.

۶ ریاضیات دسی‌بل

چرا دسی‌بل؟

سیگنال‌های بی‌سیم گستره دینامیکی عظیمی را در بر می‌گیرند (pW تا W). دسی‌بل این را به اعداد قابل مدیریت فشرده می‌کند و ضرب‌ها را به جمع تبدیل می‌کند.

تعاریف

واحد	فرمول	مرجع
dB	$10 \log_{10}(P_1/P_2)$	نسبت (بی‌بعد)
dBm	$10 \log_{10}(P/1 \text{ mW})$	توان مطلق نسبت به 1 mW
dBW	$10 \log_{10}(P/1 \text{ W})$	توان مطلق نسبت به 1 W

تبدیل‌های معمول

خطی	dB
$\times 2$	+3 dB
$\times 10$	+10 dB
$\times 100$	+20 dB
$\times 1000$	+30 dB
$\times 0.5$	-3 dB
$\times 0.1$	-10 dB

جدول مرجع سریع

توان	dBm
1 mW	0 dBm
10 mW	10 dBm
100 mW	20 dBm
1 W	30 dBm
20 W (ایستگاه پایه ماکرو)	43 dBm

بودجه پیوند (پیش‌نمایش)

$$P_{Rx} [dBm] = P_{Tx} [dBm] + G_{Tx} [dBi] - L_{path} [dB] + G_{Rx} [dBi]$$

(توان دریافتی = توان ارسالی + بهره آنتن فرستنده - تلفات مسیر + بهره آنتن گیرنده)

مسایل تمرینی

- یک فرستنده 2 W خروجی می‌دهد. بر حسب dBm بیان کنید. $10 \log_{10}(2000) = 33 \text{ dBm}$
- تلفات مسیر 130 dB است، $T_x = 43 \text{ dBm}$ ، بهره آنتن‌ها مجموعاً 18 dBi . توان R_x ؟ $43 + 18 - 130 = -69$ dBm
- $SNR = 20 \text{ dB}$. نسبت خطی چیست؟ $10^{20/10} = 100$

چک‌لیست خلاصه

پیش از شروع مازول ۲، تأیید کنید که می‌توانید:

- شناسایی کنید کدام لایه‌های OSI توابع PHY، MAC و IP را انجام می‌دهند
- بین توان خطی و dBm تبدیل کنید
- توضیح دهید چرا OFDM با محوشدگی انتخابی-فرکانسی مقابله می‌کند
- ظرفیت شانون را با داشتن BW و SNR محاسبه کنید
- تفاوت بین TCP و UDP و محل استفاده هر یک را توصیف کنید
- احتمالات ساده برخورد را برای دسترسی تصادفی محاسبه کنید

اگر هر موضوعی ناآشنا به نظر می‌رسد، بخش‌های ارجاع‌شده را مرور کنید یا به کتاب‌های درسی توصیه‌شده در طرح درس مراجعه کنید.
آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶